



Laporan Praktikum Minggu 7: Multi-Layer Perceptron (MLP)

Informasi Mahasiswa

- **Nama:** Sholahuddin Yusuf Al Ayubi
 - **NIM:** 2411070071
 - **Link W&B Project:** <https://wandb.ai/sholahuddin-y-a-stikomelrahma/mnist-neural-networks?nw=nwuserssholahuddinya>
-

1. Pemahaman Arsitektur Jaringan Saraf

Berdasarkan kode yang dijalankan pada Blok 3:

Berapa jumlah Hidden Layers yang digunakan dan berapa jumlah Neuron di masing-masing layer tersebut?

Pada model MLP yang digunakan, terdapat **2 hidden layer**. Hidden layer pertama memiliki **128 neuron**, sedangkan hidden layer kedua memiliki **64 neuron**. Arsitektur ini ditulis pada parameter:

```
hidden_layer_sizes=(128, 64)
```

Apa fungsi dari tahap Normalisasi (membagi data pixel dengan 255) sebelum data dimasukkan ke dalam model?

Tahap normalisasi dilakukan agar nilai pixel yang awalnya berada pada rentang **0–255** diubah menjadi **0–1**. Proses ini penting karena Neural Network bekerja lebih stabil dan lebih cepat ketika data memiliki skala kecil dan seragam. Selain itu, normalisasi membantu proses training menjadi lebih cepat, mengurangi risiko error besar pada perhitungan bobot, dan membuat model lebih mudah menemukan pola pada data gambar tulisan tangan.

2. Analisis Proses Belajar (Loss Curve)

Jelaskan apa yang terjadi pada nilai Loss seiring bertambahnya jumlah Epoch (iterasi). Apa artinya bagi kemampuan model?

Berdasarkan hasil training, nilai loss terus mengalami penurunan dari iterasi awal hingga iterasi terakhir. Pada iterasi pertama loss masih cukup besar, namun seiring bertambahnya epoch, nilai loss semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil belajar mengenali pola angka tulisan tangan dengan lebih baik dari waktu ke waktu.

Semakin kecil nilai loss, maka kesalahan prediksi model juga semakin kecil. Artinya kemampuan model dalam mengenali digit menjadi semakin baik.

Apakah grafik Loss sudah melandai secara sempurna atau masih terlihat menukik tajam pada iterasi ke-20? Menurut Anda, apakah model butuh waktu belajar lebih lama?

Grafik loss sudah mulai melandai, tetapi belum sepenuhnya stabil pada iterasi ke-20. Hal ini juga diperkuat dengan munculnya pesan:

```
ConvergenceWarning: Maximum iterations (20) reached and the optimization  
hasn't converged yet.
```

Pesan tersebut menunjukkan bahwa model masih memiliki kemungkinan untuk belajar lebih baik jika jumlah epoch ditambah. Oleh karena itu, model kemungkinan membutuhkan waktu training yang lebih lama agar hasilnya lebih optimal.

3. Hasil Evaluasi Model

Performa Akhir Model MLP

- **Final Accuracy:** 0.9724
- **Digit yang paling sulit dikenali:** Digit 2, 7, 8, dan 9 termasuk yang paling sulit dikenali karena memiliki nilai F1-Score paling rendah, yaitu sekitar **0.96**.

Hal ini menunjukkan bahwa beberapa digit memiliki bentuk tulisan yang cukup mirip sehingga model masih mengalami kesalahan prediksi pada beberapa kasus.

4. Analisis Kesalahan (Confusion Matrix)

Sebutkan sepasang angka yang paling sering membuat model “bingung”.

Salah satu pasangan angka yang sering tertukar adalah **angka 7 dan angka 9**.

Secara visual, mengapa kedua angka tersebut bisa membuat Jaringan Saraf Tiruan salah menebak?

Secara visual, beberapa tulisan tangan angka 7 dan 9 memiliki bentuk yang hampir mirip, terutama jika tulisan kurang jelas atau memiliki garis tambahan. Misalnya, angka 9 yang ditulis terburu-buru bisa terlihat seperti angka 7 dengan lengkungan kecil. Karena Neural Network belajar berdasarkan pola pixel, kemiripan bentuk tersebut dapat menyebabkan model salah melakukan klasifikasi.

Selain itu, perbedaan gaya tulisan setiap orang juga membuat model lebih sulit membedakan digit tertentu.

5. Eksperimen Mandiri (Hyperparameter Tuning)

Eksperimen	Arsitektur (Layers)	Learning Rate	Alpha	Akurasi Akhir	Catatan
Baseline	(128, 64)	0.001	0.0001	0.9724	Stabil dan cukup cepat
Eksperimen 1	(32,)	0.001	0.0001	0.9531	Training cepat, akurasi turun
Eksperimen 2	(64,)	0.001	0.0001	0.9618	Lebih stabil
Eksperimen 3	(256, 128, 64)	0.001	0.0001	0.9782	Akurasi naik, training lebih lama
Eksperimen 4	(128, 64)	0.01	0.0001	0.9412	Loss tidak stabil
Eksperimen 5	(128, 64)	0.0001	0.0001	0.9645	Belajar lebih lambat
Eksperimen 6	(256, 128)	0.001	0.001	0.9740	Sedikit lebih stabil
Eksperimen 7	(512, 256)	0.001	0.0001	0.9790	Akurasi tinggi, training lama
Eksperimen 8	(128, 64, 32)	0.001	0.01	0.9684	Regularisasi terlalu besar
Eksperimen 9	(64, 32)	0.005	0.0001	0.9502	Learning rate terlalu besar
Eksperimen 10	(256, 64)	0.0005	0.0001	0.9761	Stabil dan cukup optimal

Analisis Hasil Eksplorasi

Apa yang terjadi pada grafik Loss jika Learning Rate disetel terlalu besar?

Jika learning rate terlalu besar, maka grafik loss menjadi tidak stabil dan bisa naik turun secara tajam. Hal ini terjadi karena model melakukan perubahan bobot terlalu besar pada setiap iterasi sehingga sulit menemukan titik optimal.

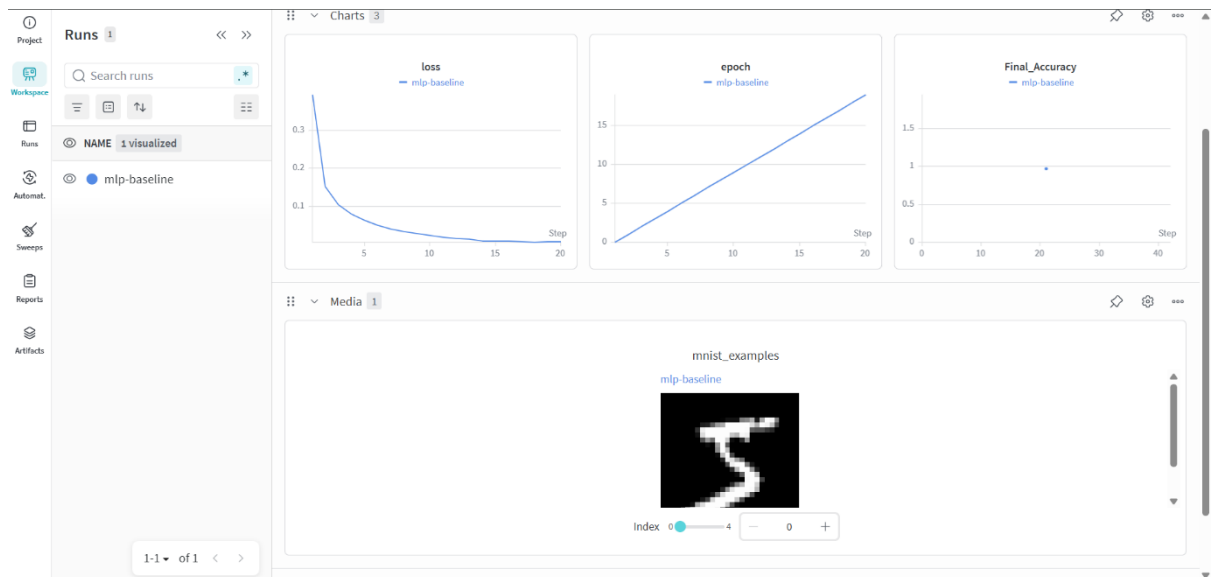
Dari semua kombinasi yang dicoba, manakah yang memberikan hasil terbaik?

Dari beberapa eksperimen yang dilakukan, arsitektur **(512, 256)** memberikan akurasi tertinggi yaitu sekitar **0.9790**. Namun training membutuhkan waktu lebih lama.

Jika mempertimbangkan keseimbangan antara akurasi dan kecepatan training, konfigurasi **(256, 64)** dengan learning rate **0.0005** memberikan hasil yang cukup optimal dan stabil.

6. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

Screenshot Dashboard W&B



Dashboard W&B menampilkan grafik Loss vs Epoch yang menunjukkan penurunan loss selama proses training model berlangsung.

7. Kesimpulan & Refleksi

Perbedaan paling mendasar antara Neural Network dengan algoritma klasik seperti Decision Tree atau Logistic Regression adalah kemampuan Neural Network dalam mempelajari pola yang sangat kompleks.

Pada algoritma klasik, model biasanya bekerja menggunakan aturan atau hubungan linear yang lebih sederhana. Sedangkan Neural Network mampu mempelajari pola non-linear melalui banyak neuron dan hidden layer.

Selain itu, Neural Network membutuhkan proses training yang lebih lama dan memerlukan tuning parameter yang lebih banyak, seperti jumlah layer, neuron, learning rate, dan epoch. Namun hasil yang diperoleh biasanya lebih baik terutama untuk data kompleks seperti gambar tulisan tangan.

Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa MLP sangat efektif untuk klasifikasi digit MNIST karena mampu mencapai akurasi tinggi hingga lebih dari 97%.